

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 7.

Геометрические приложения определенного интеграла. *Различные приложения определенного интеграла. Задача о вычислении площади плоской фигуры в декартовой и полярной системах координат.*

Геометрические приложения определенного интеграла

Задача о вычислении площади плоской фигуры в декартовой системе координат

Из геометрического смысла определенного интеграла следует, что если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(x) \geq 0$, то площадь криволинейной трапеции равна $S = \int_a^b f(x) dx$

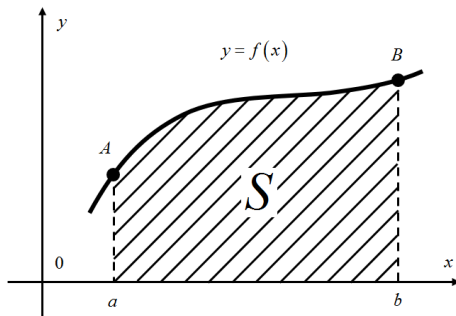


Рис.1

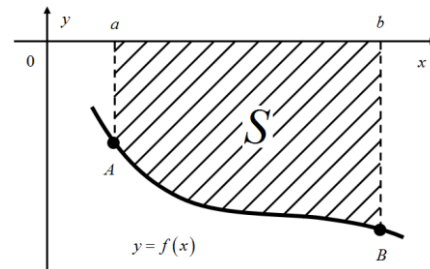
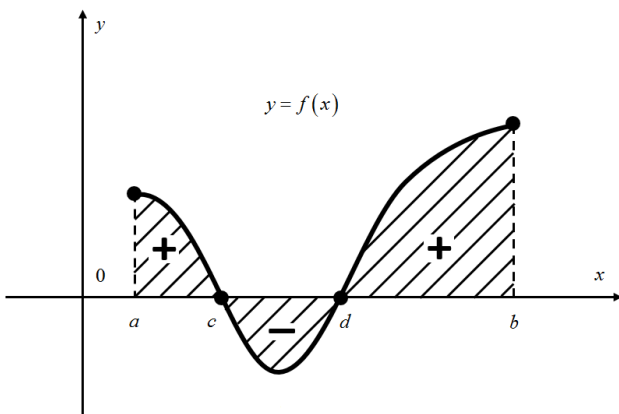


Рис.2

Если $f(x) \leq 0$ на $[a, b]$ и непрерывна, то определенный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ будет неположительным. По абсолютной величине он будет равен площади криволинейной трапеции. Тогда $S = -\int_a^b f(x) dx$.

Объединяя полученные формулы, запишем общую формулу вычисления площадей фигур для случаев, изображенных на рис.1 и 2: $S = \int_a^b |f(x)| dx$

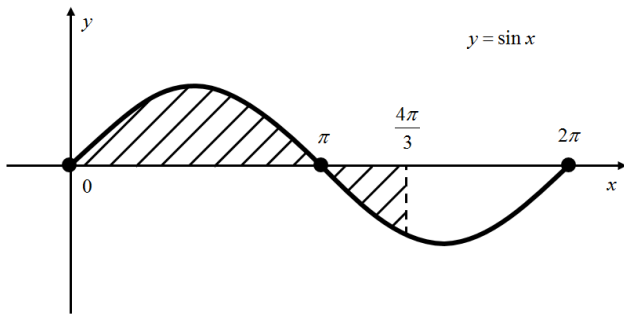
Если $f(x)$ меняет знак на $[a, b]$ конечное число раз, то для вычисления площади заштрихованной фигуры необходимо отрезок $[a, b]$ разбить на отрезки, соответствующие знакопостоянству функции $f(x)$.



Тогда

$$S = \int_a^c f(x) dx + \left(-\int_c^d f(x) dx\right) + \int_d^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

Пример. Вычислить площадь фигуры, ограниченной синусоидой $y = \sin x$ и осью Ox на промежутке $0 \leq x \leq 4\pi/3$.



Решение.

Т.к. $\sin x \geq 0$ на $[0, \pi]$ и $\sin x \leq 0$ на $[\pi, 4\pi/3]$, то

$$S = \int_0^{\pi} \sin x dx + \left(- \int_{\pi}^{4\pi/3} \sin x dx \right) = -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{4\pi/3} = -\cos \pi + \cos 0 + \cos \frac{4\pi}{3} - \cos \pi = 1 + 1 - \frac{1}{2} + 1 = 2,5$$

Рассмотрим задачи, связанные с вычислением площади фигур, ограниченных двумя кривыми $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ и прямыми $x = a$, $x = b$.

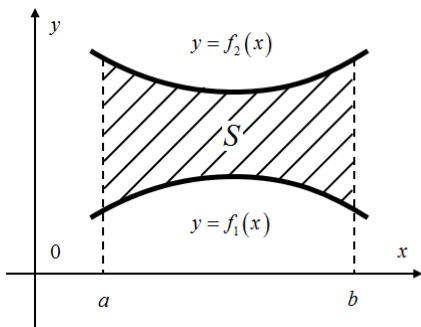


Рис.3

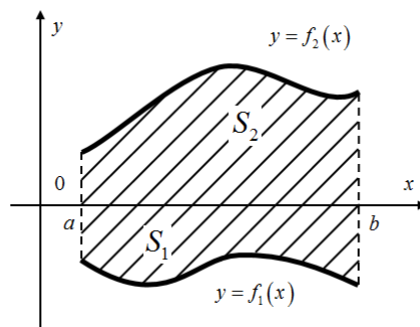


Рис 4.

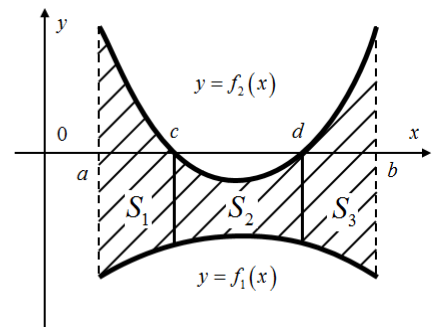


Рис.5

Если на $[a, b]$ выполнено условие $f_1(x) \leq f_2(x)$, то во всех трех случаях получаем:

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$$

Для случая рис 3. равенство очевидно. Для рис. 4. получаем:

$$S = S_1 + S_2 = \int_a^b f_2(x) dx + \left(- \int_a^b f_1(x) dx \right) = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$$

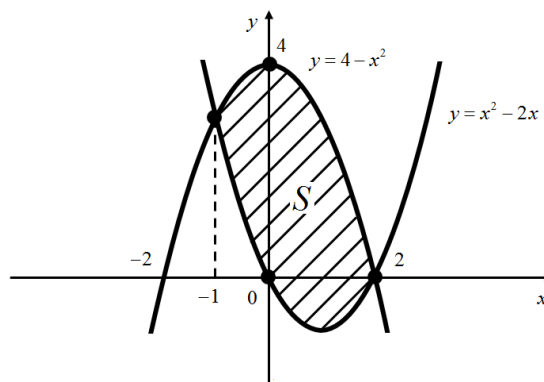
Для рис. 5. имеем:

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 + S_3 = \int_a^c (f_2(x) - f_1(x)) dx + \left(- \int_c^d (f_1(x) - f_2(x)) dx \right) + \int_d^b (f_2(x) - f_1(x)) dx = \\ &= \int_a^c (f_2(x) - f_1(x)) dx + \int_c^d (f_2(x) - f_1(x)) dx + \int_d^b (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx \end{aligned}$$

Легко показать, что это равенство справедливо и при любом другом расположении кривых.

Примеры.

1. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 4 - x^2$, $y = x^2 - 2x$



Решение.

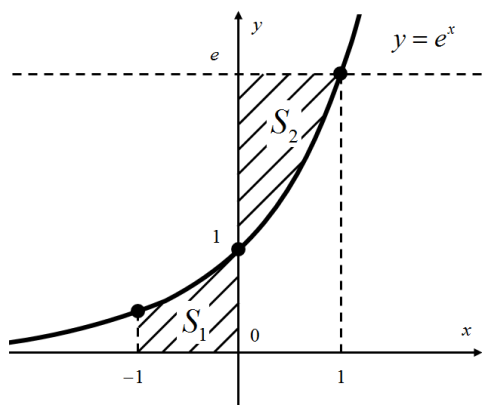
Найдем координаты точек пересечения кривых:

$$4 - x^2 = x^2 - 2x \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 ((4 - x^2) - (x^2 - 2x)) dx = \int_{-1}^2 (4 - 2x^2 + 2x) dx = \\ &= \left(4x - 2\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^2 = \left(4x - \frac{2}{3}x^3 + x^2 \right) \Big|_{-1}^2 = 9 \end{aligned}$$

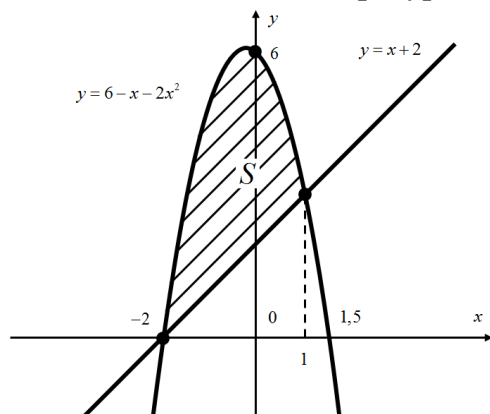
2. Вычислить площадь фигуры, изображенной на рисунке:



Решение:

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^1 (e - e^x) dx = e^x \Big|_{-1}^0 + ex \Big|_0^1 - e^x \Big|_0^1 = \\ &= e^0 - e^{-1} + e - e^1 + e^0 = -1/e + 2 \end{aligned}$$

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 6 - x - 2x^2$ и $y = x + 2$



Решение.

Найдем координаты точек пересечения кривых:

$$6 - x - 2x^2 = x + 2 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 1.$$

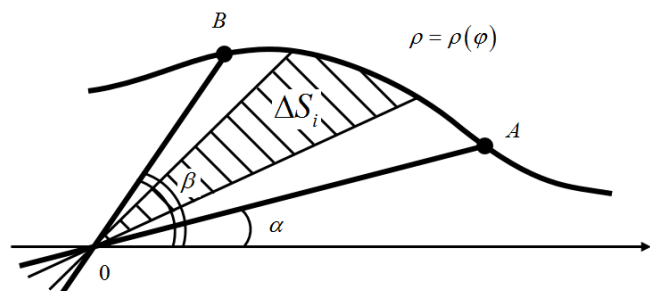
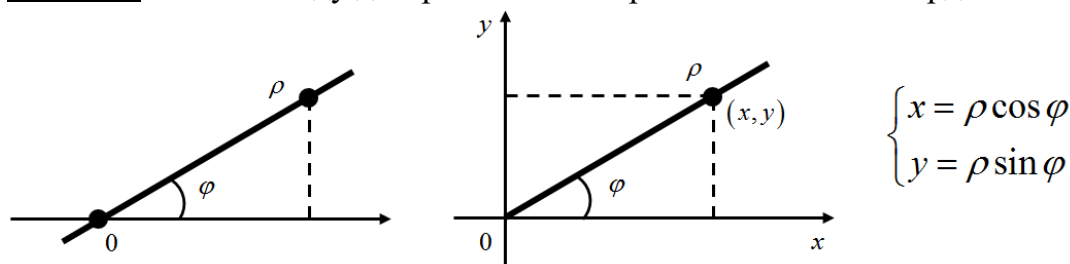
Тогда

$$S = \int_{-2}^1 (6 - x - 2x^2 - x - 2) dx = \int_{-2}^1 (-2x^2 - 2x + 4) dx = -2 \int_{-2}^1 (x^2 + 2x - 2) dx = -2 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-2}^1 =$$

$$= -2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 - \left(-\frac{8}{3} + \frac{4}{2} + 4 \right) \right) = 9$$

Задача о вычислении площади плоской фигуры в полярной системе координат.

Полярная система координат задается полярной осью и точкой на ней, называемой полюсом. Связь между декартовой и полярной системами координат записана в системе:



Пусть в полярной системе координат задана линия $L: \rho = \rho(\varphi)$, где $\rho(\varphi)$ – непрерывная функция при $\alpha \leq \varphi \leq \beta$. Найдем площадь криволинейного сектора. Для этого выполним следующее:

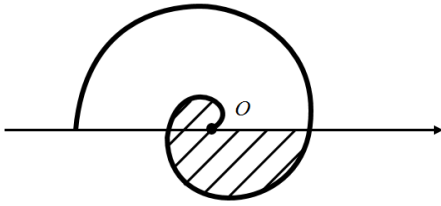
- 1) Разобьем сектор OAB на n частичных секторов с помощью лучей, исходящих из полюса O так, что $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \varphi_2 < \dots < \varphi_{n-1} < \varphi_n = \beta$.
- 2) Внутри каждого частичного сектора выберем произвольное значение угла $\bar{\varphi}_i$: $\varphi_{i-1} < \bar{\varphi}_i < \varphi_i$ ($i = 1, \dots, n$).
- 3) Каждый криволинейный сектор $\Delta\varphi_i$ заменим круговым сектором с радиусом $\bar{\rho}_i = \rho(\bar{\varphi}_i)$. Тогда площадь каждого из таких секторов будет равна $\Delta S_i = \frac{1}{2} \bar{\rho}_i^2 \Delta\varphi_i$.
- 4) Площадь ступенчатой фигуры, составленной из n круговых секторов, будет равна $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \bar{\rho}_i^2 \Delta\varphi_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\rho_i(\bar{\varphi}_i))^2 \Delta\varphi_i$ – эта сумма является интегральной суммой для функции $(\rho(\varphi))^2$ на $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.
- 5) Будем увеличивать число точек разбиения ($n \rightarrow \infty$) так, что $\max \Delta\varphi_i \rightarrow 0$. Тогда из теоремы существования определенного интеграла в силу непрерывности функции $\rho(\varphi)$ следует, что $\lim_{\max \Delta\varphi_i \rightarrow 0} S_n = \lim_{\max \Delta\varphi_i \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\rho_i(\bar{\varphi}_i))^2 \Delta\varphi_i = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi$.

Естественно считать этот предел площадью криволинейного сектора OAB . Тогда

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi.$$

Примеры.

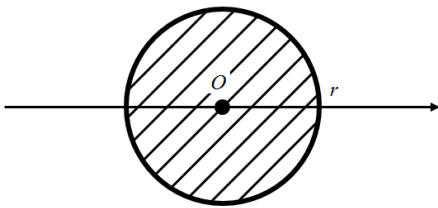
1. Найти площадь фигуры, ограниченной полярной осью и первым витком спирали Архимеда $\rho = a\varphi$, где a – положительное число.



Решение:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a\varphi)^2 d\varphi = \frac{1}{2} a^2 \frac{\varphi^3}{3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{6} a^2 8\pi^3 = \frac{4}{3} a^2 \pi^3$$

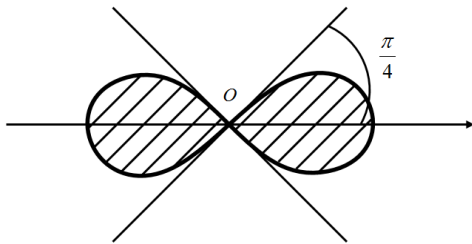
2. Найти площадь круга $\rho = r$



Решение:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} r^2 \varphi \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 2\pi = \pi r^2$$

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линией $\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}$



Решение:

Найдем четвертинку искомой площади:

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{4} \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi/4} = \frac{a^2}{4}$$

$$\text{Следовательно, } S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{a^2}{4} = a^2$$